Лекция 2. Сравнение функций; первый замечательный предел

Конспект по фотографиям доски (математический анализ, пределы функций)

Обозначения. $\mathring{U}_\Delta(a)$ — проколотая окрестность точки a; все функции определены в $\mathring{U}_\Delta(a)$ и $x \to a$. «Т. о копах» на доске — теорема о промежуточной функции (о «двух милиционерах»), см. лекцию 1, теорему 5. Порядок фотографий восстановлен по логике изложения.

---

1. Сравнение функций

Пусть $f, g : \mathring{U}_\Delta(a) \to \mathbb{R}$.

1.1. O-большое

Определение. Если

$$\exists C > 0 : \quad |f(x)| \le C\,|g(x)| \quad \forall x \in \mathring{U}_\Delta(a),$$

то f называется *ограниченной по сравнению с* g при $x \to a$.

Обозначение: $f = O(g)$, $x \to a$. Читается: «f есть O-большое от g при $x \to a$».

Определение (равносильное, из лекции). Если существует $\varphi : \mathring{U}_\Delta(a) \to \mathbb{R}$ такая, что $f(x) = \varphi(x)g(x)$ и φ ограничена, то $f = O(g)$.

1.2. o-малое

Определение. Если существует $\varphi : \mathring{U}_\Delta(a) \to \mathbb{R}$ такая, что

$$\lim_{x\to a} \varphi(x) = 0, \qquad f(x) = \varphi(x)\,g(x) \quad \forall x \in \mathring{U}_\Delta(a),$$

то f называется *бесконечно малой по сравнению с* g при $x \to a$.

Обозначение: $f = o(g)$, $x \to a$. Читается: «f есть o-малое от g при $x \to a$».

1.3. Эквивалентные функции

Определение. Если существует $\varphi : \mathring{U}_\Delta(a) \to \mathbb{R}$ такая, что

$$\lim_{x\to a} \varphi(x) = 1, \qquad f(x) = \varphi(x)\,g(x) \quad \forall x \in \mathring{U}_\Delta(a),$$

то f и g называются *эквивалентными* при $x \to a$.

Обозначение: $f \sim g$, $x \to a$.

1.4. Связь с пределом отношения

Если $g(x) \neq 0$ в $\mathring{U}_{\Delta}(a)$, то (положим $\varphi = f/g$)

$$f = O(g) \iff \frac{f}{g} \text{ ограничена}, \qquad f = o(g) \iff \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0, \qquad f \sim g \iff \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

1.5. Простые свойства o-малых и O-больших

Все равенства понимаются как «класс функций»: знак $=$ читается слева направо.

- $f = o(g) \Rightarrow f = O(g)$ (функция φ с пределом 0 ограничена в окрестности a).
- $o(g) + o(g) = o(g)$. *Доказательство:* $\varphi_1 g + \varphi_2 g = (\varphi_1 + \varphi_2)g$, $\lim(\varphi_1 + \varphi_2) = 0$.
- $c \cdot o(g) = o(g)$ для $c \neq 0$ и, в частности, $o\left(\dfrac{x^2}{2}\right) = o(x^2)$ (пример ниже).
- $o(c\,g) = o(g)$ для $c \neq 0$: если $f = \varphi \cdot cg$, то $f = (c\varphi)g$, $\lim c\varphi = 0$.

Пример с доски (о равенстве $o(x^2/2) = o(x^2)$ и о сумме). При $x \to 0$:

$$o\left(\frac{x^2}{2}\right) = \varphi(x) \cdot \frac{x^2}{2} = \underbrace{\frac{\varphi(x)}{2}}_{\to 0} \cdot x^2 = o(x^2),$$

$$o\left(\frac{x^2}{2}\right) + o(x^2) = \varphi_1(x)\frac{x^2}{2} + \varphi_2(x)x^2 = \underbrace{\left(\frac{\varphi_1(x)}{2} + \varphi_2(x)\right)}_{\to 0} x^2 = o(x^2).$$

1.6. Отношение эквивалентности

Равенство $\sim$ при $x \to a$ — отношение эквивалентности:

1. **Рефлексивность.** $f \sim f$, так как $\varphi \equiv 1$.
2. **Симметричность.** Если $f \sim g$, то $f = \varphi g$, $\lim \varphi = 1$. В некоторой окрестности a имеем $\varphi \neq 0$, поэтому
$$g(x) = \frac{1}{\varphi(x)}\, f(x), \qquad \lim_{x\to a} \frac{1}{\varphi(x)} = 1 \;\Rightarrow\; g \sim f.$$
3. **Транзитивность.** Если $f \sim g$ и $g \sim h$, то $f = \varphi_1 g$, $g = \varphi_2 h$, откуда
$$f = \varphi_1\varphi_2\, h, \qquad \lim_{x\to a} \varphi_1(x)\varphi_2(x) = 1 \;\Rightarrow\; f \sim h.$$

Лемма (дополнение). Если $f_1 \sim g_1$ и $f_2 \sim g_2$ при $x \to a$, то $f_1 f_2 \sim g_1 g_2$ и (при $g_2 \neq 0$) $\dfrac{f_1}{f_2} \sim \dfrac{g_1}{g_2}$.

Доказательство. $f_i = \varphi_i g_i$, $\lim \varphi_i = 1$. Тогда $f_1 f_2 = (\varphi_1\varphi_2)\, g_1 g_2$, $\lim \varphi_1\varphi_2 = 1$; аналогично $\dfrac{f_1}{f_2} = \dfrac{\varphi_1}{\varphi_2} \cdot \dfrac{g_1}{g_2}$, $\lim \dfrac{\varphi_1}{\varphi_2} = 1$. ■

Предостережение. Эквивалентные функции *нельзя* почленно заменять в суммах и разностях. Например, $\sin x \sim x$ и $\operatorname{tg} x \sim x$ при $x \to 0$, но $\sin x - \operatorname{tg} x \nsim x - x = 0$ (на самом деле $\sin x - \operatorname{tg} x \sim -\dfrac{x^3}{2}$).

---

2. Теорема 1 (о замене на эквивалентную функцию в пределе)

Если $f_1 \sim f_2$ при $x \to a$ и существует $\lim\limits_{x\to a} f_2(x)F(x)$, то существует и

$$\lim_{x\to a} f_1(x)F(x) = \lim_{x\to a} f_2(x)F(x).$$

Доказательство. Из $f_1 \sim f_2$ следует $f_1 = \varphi f_2$, $\lim\limits_{x\to a}\varphi(x) = 1$. Тогда

$$\lim_{x\to a} f_1(x)F(x) = \lim_{x\to a}\varphi(x)\ \underbrace{f_2(x)F(x)}_{\text{предел существует}} = \underbrace{\lim_{x\to a}\varphi(x)}_{=1}\cdot\lim_{x\to a} f_2(x)F(x) = \lim_{x\to a} f_2(x)F(x). \qquad \blacksquare$$

Замечание. Здесь используется теорема о пределе произведения (оба предела существуют и конечны); если $\lim f_2F = \infty$, то результат тоже верен (свойство (5) лекции 1: $\varphi \to 1 \neq 0$).

Следствие. Тот же результат справедлив для частного: если $f_1 \sim f_2$ и существует $\lim\dfrac{f_2(x)}{G(x)}$, то $\lim\dfrac{f_1(x)}{G(x)} = \lim\dfrac{f_2(x)}{G(x)}$ (положить $F = 1/G$).

---

3. Теорема 2 (критерий эквивалентности, главная часть)

$$f \sim g,\ x \to a \iff f = g + o(g),\ x \to a.$$

Доказательство.

($\Rightarrow$) Пусть $f \sim g$. Тогда $f = \varphi g$, $\lim\varphi = 1$, откуда

$$f = g + (\varphi - 1)g, \qquad \lim_{x\to a}(\varphi(x) - 1) = 0 \ \Rightarrow\ f = g + o(g).$$

($\Leftarrow$) Обратно, пусть $f = g + o(g)$, т.е. $f = g + \varphi g$, где $\lim\varphi = 0$. Тогда

$$f = (1+\varphi)\,g, \qquad \lim_{x\to a}(1 + \varphi(x)) = 1 \ \Rightarrow\ f \sim g. \qquad \blacksquare$$

Определение. В равенстве $f = g + o(g)$ функция g называется *главной частью* функции f при $x \to a$.

---

4. Первый замечательный предел

Теорема.

$$\lim_{\alpha\to 0}\frac{\sin\alpha}{\alpha} = 1.$$

Доказательство.

Шаг 1. Геометрическое неравенство. Пусть $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$. Рассмотрим окружность радиуса R с центром в O, точку C на оси Ox (на окружности), точку A на окружности, такую что $\angle AOC = \alpha$, и точку B — пересечение луча OA с касательной к окружности в точке C. Тогда $\triangle OAC$ — равнобедренный ($OA = OC = R$), $\triangle OBC$ — прямоугольный ($\angle OCB = 90°$), OAC — сектор.

Фигуры вложены друг в друга: $\triangle OAC \subset$ сектор $OAC \subset \triangle OBC$, поэтому

$$S_{\triangle OAC} \le S_{\text{сект } OAC} \le S_{\triangle OBC}.$$

Площади:

$$S_{\triangle OAC} = \tfrac{1}{2}R^2 \sin\alpha, \qquad S_{\triangle OBC} = \tfrac{1}{2}\,OC \cdot BC = \tfrac{1}{2}R^2 \operatorname{tg}\alpha.$$

Площадь сектора находим из пропорции (полному углу 2π соответствует площадь πR^2, углу α — площадь S):

$$\frac{\pi R^2}{2\pi} = \frac{S}{\alpha} \;\Rightarrow\; S_{\text{сект } OAC} = \frac{\alpha R^2}{2}.$$

Получаем

$$\tfrac{1}{2}R^2 \sin\alpha \le \frac{\alpha R^2}{2} \le \tfrac{1}{2}R^2 \operatorname{tg}\alpha \;\Rightarrow\; \sin\alpha \le \alpha \le \operatorname{tg}\alpha.$$

Делим на $\sin\alpha > 0$:

$$1 \le \frac{\alpha}{\sin\alpha} \le \frac{1}{\cos\alpha} \;\Rightarrow\; \cos\alpha \le \frac{\sin\alpha}{\alpha} \le 1.$$

Шаг 2. Чётность. Так как $\dfrac{\sin\alpha}{\alpha}$ и $\cos\alpha$ — чётные функции, неравенство

$$\cos\alpha \le \frac{\sin\alpha}{\alpha} \le 1$$

верно для всех $\alpha \in \mathring{U}_{\pi/2}(0) = (-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2})$.

Шаг 3. $\lim_{\alpha\to 0} \cos\alpha = 1$. Из $\dfrac{\sin\alpha}{\alpha} \le 1$ следует $|\sin\alpha| \le |\alpha|$ при $0 < |\alpha| < \frac{\pi}{2}$. При $|\alpha| \ge \frac{\pi}{2} > 1 \ge |\sin\alpha|$ неравенство $|\sin\alpha| \le |\alpha|$ тоже верно. Значит, оно верно при всех α. Тогда

$$0 \le |\cos\alpha - 1| = \left|2\sin^2\frac{\alpha}{2}\right| \le 2 \cdot \frac{|\alpha|^2}{4} = \frac{\alpha^2}{2} \xrightarrow[\alpha\to 0]{} 0.$$

По теореме о промежуточной функции (о копах) $\lim_{\alpha\to 0} |\cos\alpha - 1| = 0$, т.е.

$$\lim_{\alpha\to 0} \cos\alpha = 1.$$

Шаг 4. Вывод. По теореме о копах и неравенству $\cos\alpha \le \dfrac{\sin\alpha}{\alpha} \le 1$, где левая и правая части стремятся к 1,

$$\boxed{\lim_{\alpha\to 0} \frac{\sin\alpha}{\alpha} = 1} \qquad \blacksquare$$

---

5. Следствия первого замечательного предела

(а) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot 1 = 1.$

(б) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1.$

Доказательство. Положим $y = \arcsin x$, тогда $x = \sin y$ и

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{\sin(\arcsin x)} \overset{y=\arcsin x}{=} \lim_{y\to 0} \frac{y}{\sin y} = \lim_{y\to 0} \frac{1}{\left(\dfrac{\sin y}{y}\right)} = 1.$$

Применяется теорема 6 лекции 1 (о пределе сложной функции) с внутренней функцией $f(x) = \arcsin x$ и внешней $g(y) = \dfrac{y}{\sin y}$. Проверим её условия (вопрос «$x \to 0 \Rightarrow y \to 0$?» на доске):

- $\lim_{x\to 0} \arcsin x = 0$: для $\varepsilon \in (0, \frac{\pi}{2})$ положим $\delta = \sin\varepsilon$; тогда $|x| < \delta \Rightarrow |\arcsin x| < \varepsilon$ (функция arcsin возрастает и нечётна);

- $\arcsin x \neq 0$ при $x \neq 0$ (условие $f(x) \neq b$).

Последний предел в цепочке — арифметика пределов и $\lim \frac{\sin y}{y} = 1$. ■

(в) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$ — аналогично, с заменой $y = \operatorname{arctg} x$, $x = \operatorname{tg} y$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{y\to 0} \frac{y}{\operatorname{tg} y} = 1.$$

(здесь $\delta = \operatorname{tg}\varepsilon$ для проверки $\lim_{x\to 0} \operatorname{arctg} x = 0$).

(г) Обобщение на сложный аргумент. Если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$ и $f(x) \neq 0$ в $\mathring{U}_{\Delta}(a)$, то

$$\lim_{x\to a} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = \lim_{x\to a} \frac{\operatorname{tg} f(x)}{f(x)} = \lim_{x\to a} \frac{\arcsin f(x)}{f(x)} = \lim_{x\to a} \frac{\operatorname{arctg} f(x)}{f(x)} = 1.$$

Доказательство. Теорема 6 лекции 1: внутренняя функция f ($\lim f = 0$, $f \neq 0$), внешняя $g(y) = \dfrac{\sin y}{y}$ (соответственно $\frac{\operatorname{tg} y}{y}$, ...), $\lim_{y\to 0} g(y) = 1$. ■

(д) $1 - \cos x = 2\sin^2 \dfrac{x}{2} \sim 2 \cdot \dfrac{x^2}{4} = \dfrac{x^2}{2}, \quad x \to 0$, т.е. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2/2} = 1$.

Доказательство. $\dfrac{1-\cos x}{x^2/2} = \left(\dfrac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 \to 1$ (по (г) с $f(x) = x/2$). ■

Таблица эквивалентностей, полученных на лекции ($x \to 0$)

Функция	Эквивалентна	Запись через o
$\sin x$	x	$\sin x = x + o(x)$
$\operatorname{tg} x$	x	$\operatorname{tg} x = x + o(x)$
$\arcsin x$	x	$\arcsin x = x + o(x)$
$\operatorname{arctg} x$	x	$\operatorname{arctg} x = x + o(x)$
$1 - \cos x$	$\dfrac{x^2}{2}$	$1 - \cos x = \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$

(Запись через o следует из теоремы 2; на доске: $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + o\left(\frac{x^2}{2}\right)$, что равно $\frac{x^2}{2} + o(x^2)$ по п. 1.5.)

---

6. Примеры вычисления пределов (задачи 500 и 503)

Задача 500

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\sqrt{1 + x\sin x} - \sqrt{\cos x}}$$

Умножаем числитель и знаменатель на сопряжённое выражение $\sqrt{1 + x\sin x} + \sqrt{\cos x}$:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^2\left(\sqrt{1 + x\sin x} + \sqrt{\cos x}\right)}{(1 + x\sin x) - \cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2\left(\sqrt{1 + x\sin x} + \sqrt{\cos x}\right)}{1 - \cos x + x\sin x}.$$

Используем разложения (из таблицы), $x \to 0$:

$$1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \sin x = x + o(x) \;\Rightarrow\; x \sin x = x\big(x + o(x)\big) = x^2 + o(x^2).$$

Тогда знаменатель равен $\dfrac{x^2}{2} + o(x^2) + x^2 + o(x^2)$ и

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^2\left(\sqrt{1 + x\sin x} + \sqrt{\cos x}\right)}{\frac{x^2}{2} + o(x^2) + x\big(x + o(x)\big)} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1 + x\sin x} + \sqrt{\cos x}}{\frac{1}{2} + o(1) + 1 + o(1)}.$$

Числитель стремится к $1 + 1 = 2$ (т.к. $x \sin x \to 0$, $\cos x \to 1$), $o(1) \to 0$ (это б.м.ф., $\frac{o(x^2)}{x^2} \to 0$), поэтому

$$= \frac{2}{\frac{3}{2}} = \frac{4}{3}.$$

(На доске множитель 2 вынесен перед пределом, ответ записан как $\frac{2}{3} \cdot 2 = \frac{4}{3}$.)

Ответ: $\dfrac{4}{3}$.

Задача 503

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos\sqrt{x}}$$

Для числителя умножаем на сопряжённое: $1 - \sqrt{\cos x} = \dfrac{1 - \cos x}{1 + \sqrt{\cos x}}$. Для знаменателя: $1 - \cos\sqrt{x} = 2\sin^2\dfrac{\sqrt{x}}{2}$. Тогда

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos\sqrt{x}} = \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{(1 + \sqrt{\cos x}) \cdot 2\sin^2\dfrac{\sqrt{x}}{2}} = \lim_{x\to 0} \frac{2\sin^2\dfrac{x}{2}}{(1 + \sqrt{\cos x}) \cdot 2\sin^2\dfrac{\sqrt{x}}{2}}.$$

Заменяем по теореме 1 множители на эквивалентные: $\sin\frac{x}{2} \sim \frac{x}{2}$, $\sin\frac{\sqrt{x}}{2} \sim \frac{\sqrt{x}}{2}$ (по (г)), $1 + \sqrt{\cos x} \to 2$:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{2 \cdot \frac{x^2}{4}}{2 \cdot 2 \cdot \left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2/4}{2 \cdot x/4} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{2} = 0.$$

Ответ: 0.

Проверка порядка: числитель $1 - \sqrt{\cos x} \sim \dfrac{x^2}{4}$, знаменатель $1 - \cos\sqrt{x} \sim \dfrac{x}{2}$, отношение $\sim \dfrac{x}{2} \to 0$.

---

7. Краткая сводка лекции

1. $f = O(g)$: $|f| \le C|g|$; $f = o(g)$: $f = \varphi g$, $\varphi \to 0$; $f \sim g$: $f = \varphi g$, $\varphi \to 1$.
2. $\sim$ — отношение эквивалентности; сохраняется при умножении и делении, но **не** при сложении и вычитании.
3. В пределе произведения/частного множитель можно заменять на эквивалентный (теорема 1).
4. $f \sim g \iff f = g + o(g)$ (теорема 2).
5. $\lim\limits_{\alpha\to 0} \dfrac{\sin\alpha}{\alpha} = 1$ — выводится из неравенства $\cos\alpha \le \frac{\sin\alpha}{\alpha} \le 1$ и теоремы о копах; отсюда $\operatorname{tg} x \sim \arcsin x \sim \operatorname{arctg} x \sim \sin x \sim x$ и $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ при $x \to 0$.